

JSON-LD Структурированные данные - Документация

Обзор интеграции

Дата внедрения: 23 ноября 2025

Цель: Улучшение SEO и отображения в поисковых системах

Стандарт: Schema.org

Формат: JSON-LD

Что было внедрено

1. MedicalOrganization (на всех страницах)

Базовая информация об организации SSV Наука размещается в `layout.tsx` и доступна на всех страницах сайта.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "MedicalOrganization",
  "name": "SSV Наука",
  "url": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app",
  "logo": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/favicon.svg",
  "email": "info@ssvnauka.com",
  "founder": {
    "@type": "Person",
    "name": "Сушков Сергей Валентинович",
    "jobTitle": "профессор, онкохирург, заместитель директора по научной работе"
  },
  "sameAs": [
    "https://ssvnauka-platform.abacusai.app",
    "https://t.me/ssvproff"
  ],
  "description":
    "Профессиональное медицинское образование – видеоуроки и материалы по хирургии и онкохирургии."
}
```

2. WebSite (главная страница)

Структура сайта с функцией поиска, размещается на главной странице.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebSite",
  "name": "SSV Наука – платформа",
  "url": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app",
  "potentialAction": {
    "@type": "SearchAction",
    "target": {
      "@type": "EntryPoint",
      "urlTemplate": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/videos?search={search_term_string}"
    },
    "query-input": "required name=search_term_string"
  }
}
```

3. VideoObject (страницы видео)

Детальная информация о каждом видео с метаданными.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "VideoObject",
  "name": "Миниинвазивная хирургия рака пищеводно-желудочного перехода",
  "description": "Видеозапись профессионального вебинара...",
  "thumbnailUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1579154204601-01588f351e67?w=800&q=80",
  "uploadDate": "2025-11-23",
  "duration": "PT212M",
  "contentUrl": "https://www.youtube.com/live/2_w8wue5bqk",
  "embedUrl": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/videos/[ID]",
  "interactionStatistic": {
    "@type": "InteractionCounter",
    "interactionType": { "@type": "WatchAction" },
    "userInteractionCount": 4400
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "SSV Наука",
    "logo": {
      "@type": "ImageObject",
      "url": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/favicon.svg"
    }
  },
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "4SURGEONSClub - Школа хирургической онкологии"
  },
  "contributor": {
    "@type": "Organization",
    "name": "4SURGEONSClub - School of Surgical Oncology"
  }
}
```

4. Course (страницы курсов)

Информация об образовательных курсах.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Course",
  "name": "Курс: Рак желудка – практика для хирургов",
  "description": "Практические видео и рекомендации по хирургическому лечению рака желудка.",
  "url": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/courses/[ID]",
  "inLanguage": "ru",
  "provider": {
    "@type": "MedicalOrganization",
    "name": "SSV Hayka",
    "sameAs": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app"
  },
  "timeRequired": "PT60M"
}
```

5. MedicalWebPage (Article) (страницы статей)

Медицинские статьи и образовательные материалы.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "MedicalWebPage",
  "mainEntityOfPage": {
    "@type": "WebPage",
    "@id": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/articles/[ID]"
  },
  "headline": "Рекомендации по хирургическому лечению рака желудка",
  "description": "Краткий обзор современных подходов...",
  "image": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/og-image.png",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Сушков Сергей Валентинович"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "SSV Hayka",
    "logo": {
      "@type": "ImageObject",
      "url": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/favicon.svg"
    }
  },
  "datePublished": "2025-03-01",
  "dateModified": "2025-10-10",
  "inLanguage": "ru",
  "reviewedBy": {
    "@type": "Person",
    "name": "Сушков Сергей Валентинович"
  }
}
```

6. BreadcrumbList (навигация)

Хлебные крошки для улучшения навигации в поисковой выдаче.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 1,
      "name": "Главная",
      "item": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app"
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 2,
      "name": "Видео",
      "item": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/videos"
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 3,
      "name": "Название видео",
      "item": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/videos/[ID]"
    }
  ]
}
```

Структура файлов

Утилита генерации JSON-LD

Файл: /lib/json-ld.ts

Содержит функции для генерации структурированных данных:

- generateOrganizationLD() - информация об организации
- generateWebSiteLD() - данные о сайте
- generateVideoLD(video) - данные о видео
- generateCourseLD(course) - данные о курсе
- generateArticleLD(article) - данные о статье
- generateBreadcrumbLD(items) - навигационные крошки
- jsonLdScriptProps(schema) - хелпер для вставки в HTML

Интеграция в страницы

Страница	Файл	JSON-LD типы
Главная	/app/page.tsx	WebSite
Layout	/app/layout.tsx	MedicalOrganization
Видео	/app/videos/[id]/page.tsx	VideoObject, BreadcrumbList
Курс	/app/courses/[id]/page.tsx	Course, BreadcrumbList
Статья	/app/articles/[id]/page.tsx	MedicalWebPage, BreadcrumbList



Как использовать

Автоматическая генерация (текущая реализация)

JSON-LD автоматически генерируется на каждой странице на основе данных из базы данных. Никаких дополнительных действий не требуется.

Ручная настройка (при необходимости)

Если нужно добавить JSON-LD на новую страницу:

```
import { generateVideoLD, jsonLdScriptProps } from '@lib/json-ld';

export default function MyPage() {
  const videoLD = generateVideoLD(videoData);

  return (
    <>
      <script {...jsonLdScriptProps(videoLD)} />
      <div>Контент страницы</div>
    </>
  );
}
```



Проверка и валидация

Инструменты для проверки:

1. Google Rich Results Test

- URL: <https://search.google.com/test/rich-results>
- Проверяет корректность JSON-LD и отображение в поиске

2. Schema Markup Validator

- URL: <https://validator.schema.org/>
- Валидирует соответствие стандарту Schema.org

3. Google Search Console

- Отслеживайте индексацию и ошибки структурированных данных
- URL: <https://search.google.com/search-console>

Как проверить:

1. Откройте страницу сайта
2. Просмотрите исходный код (Ctrl+U)
3. Найдите теги `<script type="application/ld+json">`
4. Скопируйте JSON и проверьте в валидаторе



Примеры реальных данных

Пример 1: Видео WebSurg

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "VideoObject",
  "name": "Тотальная лапароскопическая гастрэктомия с расширенной лимфодиссекцией D2",
  "description": "Демонстрация техники тотальной лапароскопической гастрэктомии...",
  "thumbnailUrl": "https://images.unsplash.com/photo-1579154204601-01588f351e67?w=800&q=80",
  "uploadDate": "2025-11-23",
  "duration": "PT45M",
  "contentUrl": "https://websurg.com/doi/vd01en3450/",
  "embedUrl": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/videos/clq123456",
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "SSV Наука",
    "logo": {
      "@type": "ImageObject",
      "url": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/favicon.svg"
    }
  },
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Jacques Marescaux"
  },
  "contributor": {
    "@type": "Organization",
    "name": "IRCAD - WebSurg"
  }
}
```

Пример 2: Образовательный курс

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Course",
  "name": "Абдоминальная онкология: от диагностики до реабилитации",
  "description": "Комплексный курс по современным методам диагностики и лечения абдоминальных злокачественных новообразований...",
  "url": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app/courses/clp987654",
  "inLanguage": "ru",
  "provider": {
    "@type": "MedicalOrganization",
    "name": "SSV Hayka",
    "sameAs": "https://ssvnauka-platform.abacusai.app"
  },
  "timeRequired": "PT120M"
}
```

Преимущества внедрения

Для SEO:

- ✓ Улучшенное отображение в результатах поиска (rich snippets)
- ✓ Более высокая кликабельность (CTR)
- ✓ Лучшее понимание контента поисковыми системами
- ✓ Возможность попадания в специализированные карусели Google

Для пользователей:

- ✓ Больше информации в поисковой выдаче
- ✓ Видимость длительности видео
- ✓ Отображение рейтингов и отзывов (при наличии)
- ✓ Хлебные крошки в выдаче

Следующие шаги

Рекомендуется добавить:

1. Rating и Review

- Отзывы пользователей для видео и курсов
- Рейтинги качества контента

2. Event

- Информация о вебинарах и онлайн-мероприятиях

3. FAQPage

- Структурированные FAQ для попадания в блок “Люди также спрашивают”

4. HowTo

- Пошаговые руководства по хирургическим техникам

Поддержка и обновление

Автоматическое обновление:

JSON-LD автоматически обновляется при изменении данных в базе:

- Новое видео → автоматически получает JSON-LD
- Обновление курса → JSON-LD обновляется
- Новая статья → JSON-LD генерируется автоматически

Мониторинг:

- Регулярно проверяйте Google Search Console
- Отслеживайте ошибки структурированных данных
- Проверяйте новые страницы через Rich Results Test

Дополнительные ресурсы

- **Schema.org Documentation:** <https://schema.org/>
- **Google Search Central:** <https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data>
- **JSON-LD Playground:** <https://json-ld.org/playground/>

Версия документа: 1.0

Дата создания: 23 ноября 2025

Статус: Активно, внедрено в production

Автор: SSV Nauka Development Team

Техническая поддержка

При возникновении вопросов или проблем с JSON-LD:

1. Проверьте синтаксис в валидаторе
2. Убедитесь, что все URL корректны
3. Проверьте формат дат (ISO 8601)
4. Проверьте формат длительности (ISO 8601 duration)

Контакт: info@ssvnauka.com